

RAPPORT DE PROJET : Conception et Déploiement d'un ERP avec Odoo selon le Cycle de Vie du logiciel

UE : GENIE LOGICIEL

Filière : GL2

Date : 24 Mars 2026

Groupe N°: 10

Membre du groupe:

BIO BANGANA BAWA Rayane

AHIDAZAN Djlado Koffi Ulrich

MAKOUHOUI Houéfa Mahoussé Anne-Marie Fleur

SUPERVISEUR:

CHABI K. Wahabou

Année Académique : 2025-2026

Rapport de Projet : Intégration ERP Odoo

Client : TechDistrib SARL

Projet : Digitalisation et centralisation des processus métiers

Responsable Livrable : Groupe 10

1. Introduction

Dans le contexte actuel de transformation numérique, TechDistrib SARL souhaite moderniser sa gestion interne afin de centraliser ses données et automatiser ses processus métiers. Le projet vise à mettre en place un ERP basé sur **Odoo 17 Community**, permettant une meilleure coordination entre les différents services et une traçabilité optimale des opérations.

2. Présentation de l'entreprise

TechDistrib SARL est une société spécialisée dans la distribution de matériel informatique. Elle gère un catalogue varié de produits, une clientèle en constante croissance ainsi que des opérations de gestion de stock et de facturation. Actuellement, l'entreprise utilise des outils bureautiques non intégrés, principalement des fichiers Excel, ce qui entraîne des erreurs de saisie et un manque de coordination entre les services.

3. Analyse des besoins

3.1 Identification des acteurs

Le système ERP sera utilisé par :

- **Administrateur ERP** : gestion des utilisateurs et des accès
- **Responsable commercial** : gestion des ventes et des clients
- **Gestionnaire de stock** : gestion des produits et inventaires
- **Comptable** : facturation et suivi des paiements
- **Responsable RH** : gestion des employés

3.2 Besoins fonctionnels

Parfait ! Dans le contexte de ton projet **ERP Odoo pour TechDistrib SARL**, on peut détailler **les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles** pour ton cahier des charges et le rapport. Je vais te les expliquer clairement.

3-2-1- Exigences fonctionnelles

Ce sont les fonctionnalités concrètes que ton ERP doit permettre. Elles répondent directement

nt aux besoins métiers.

Exemple pour TechDistrib SARL :

a) Gestion des ventes

- Créer, modifier et supprimer des clients.
- Établir des devis et les transformer en commandes.
- Suivi du statut des commandes (en attente, confirmée, livrée).

b) Gestion des stocks

- Ajouter, retirer et modifier des produits.
- Suivi des quantités en stock en temps réel.
- Alertes automatiques lorsque le stock est faible.

c) Gestion des achats

- Créer et suivre les commandes fournisseurs.
- Gestion des livraisons et des réceptions.
- Calcul automatique des coûts et suivi des paiements.

d) Gestion comptable

- Enregistrement automatique des factures clients et fournisseurs.
- Suivi des paiements et relances automatiques.
- Génération de rapports financiers (bilan, compte de résultat).

e) Gestion des utilisateurs

- Gestion des droits et rôles (admin, vendeur, gestionnaire stock).
- Authentification sécurisée.
 - ♦ Remarque : Les exigences fonctionnelles répondent à "Que doit faire le système ?"

3-2-2 Exigences non fonctionnelles (qualité et contraintes du système)

a) Performance

- Le système doit pouvoir gérer 50 utilisateurs simultanément sans lenteur.
- Le temps de réponse pour une recherche de produit doit être inférieur à 2 secondes.

b) Sécurité

- Authentification par mot de passe et éventuellement double facteur.

- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données.
- Protection des données sensibles (clients, prix, factures).

c) Fiabilité / Disponibilité

- Disponibilité minimale : 99 % sur l'année.
- Tolérance aux pannes : possibilité de restaurer le système après incident en moins de 2 heures.

d) Conformité

- Respect des normes comptables locales (SYSCOHADA).
- Conformité RGPD pour les données clients.

e) Maintenabilité et évolutivité

- Le code doit être documenté pour faciliter les mises à jour.
- L'ERP doit pouvoir intégrer de nouveaux modules à l'avenir (ex : CRM, e-commerce).

f) Accessibilité

- Interface web compatible sur ordinateurs et tablettes.
- Interface utilisateur intuitive pour minimiser la formation des employés.
 - ♦ Remarque : Les exigences non fonctionnelles répondent à "**Comment le système doit-il se comporter ?**"

4. Conception

Le projet suit le **modèle en cascade (Waterfall)**, comprenant les étapes :

- Analyse'n Conception'n Implémentation'n Tests'n Déploiement

5. Architecture technique

5.1 Architecture du système

- **Serveur d'application** : Odoo 17 Community
- **Base de données** : PostgreSQL 15
- **Interface utilisateur** : Web (navigateur)
- **Port d'accès** : 8069

5.2 Infrastructure système

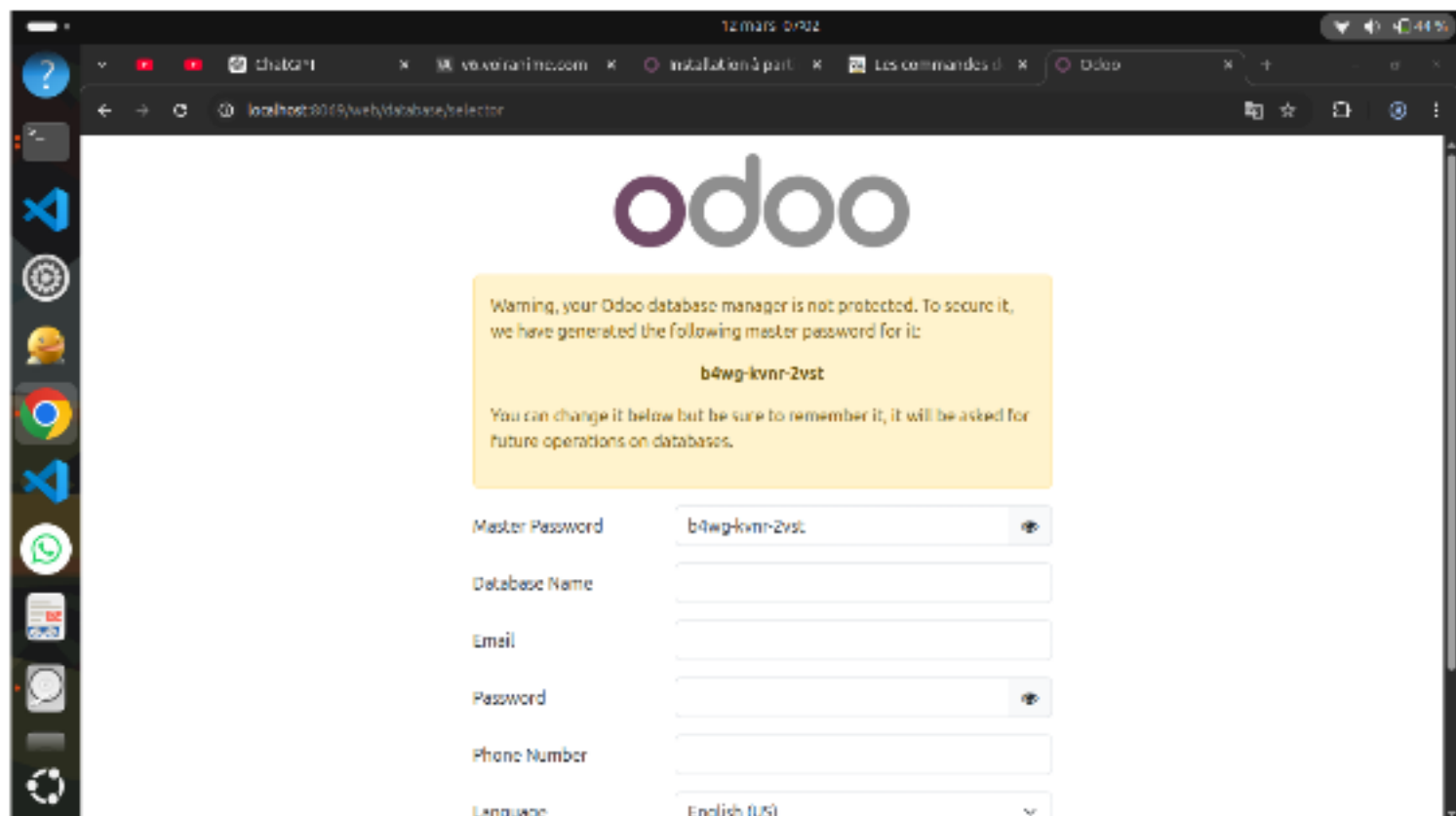
- **Système d'exploitation** : Ubuntu Server 22.04 LTS
- **RAM** : 4 Go minimum

- **CPU** : 2 cœurs
- **Stockage** : 100 Go

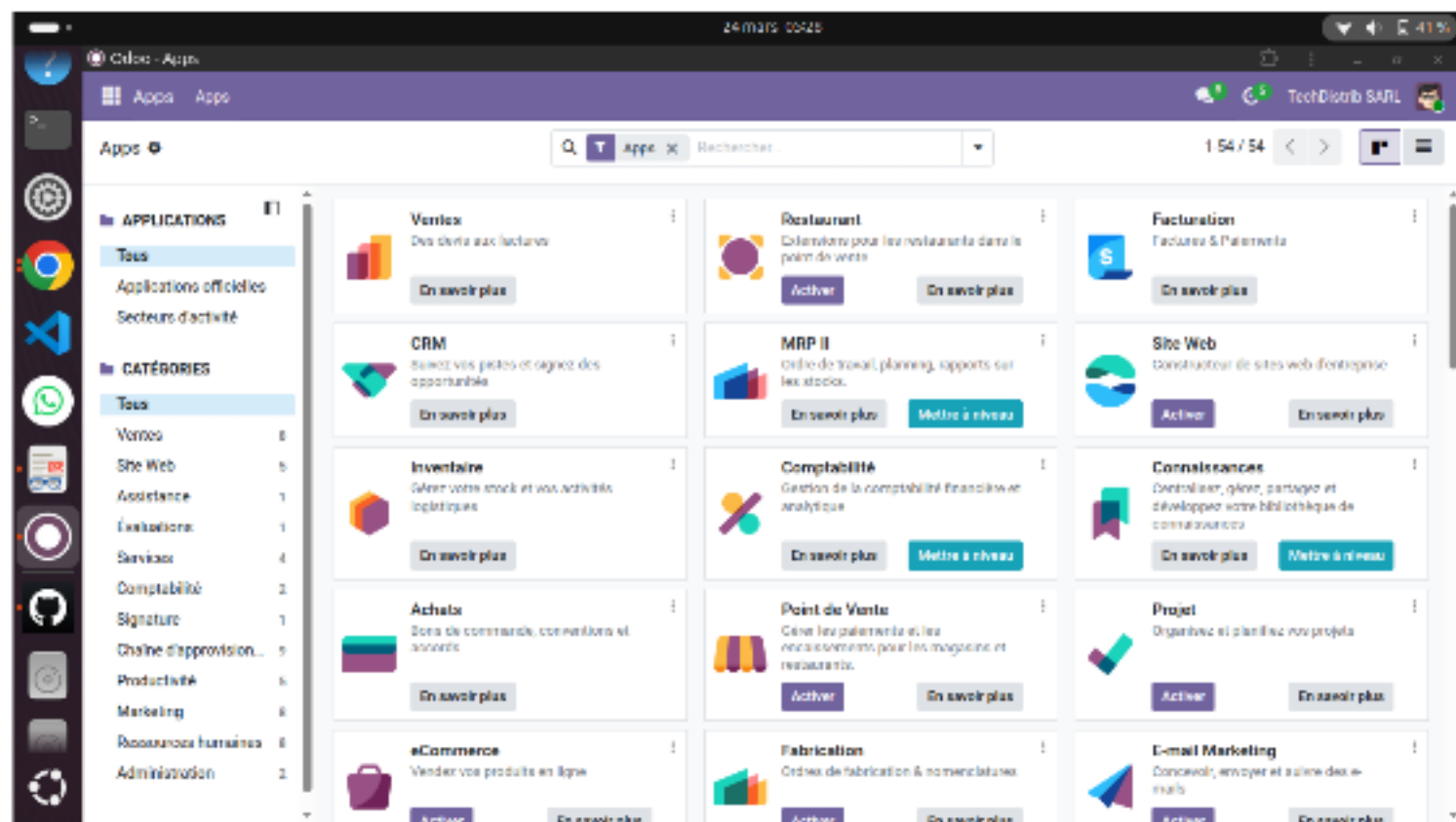
6. Implémentation

Le déploiement inclut :

- Installation du serveur Ubuntu
- Configuration de PostgreSQL
- Installation et configuration d'Odoo 17 Community



- Paramétrage des modules : ventes, stock, facturation, RH



Applications

24 mars 12:11

Odoo - Produits

Inventaire

Vue d'ensemble

Opérations

Produits

Analyse

Configuration

TechDistrib SARL

79%

Nouveau

Produits

Rechercher...

1/24 / 24

☆ Armoire avec portes [I-COM11]

Prix : \$ 140,00

Disponible : 0,00

☆ Boîte de rangement [I-COM08]

Prix : \$ 15,00

Disponible : 0,00

☆ Boîtier pour câbles [FURN_0550]

Prix : \$ 100,00

Disponible : 0,00

24 mars 12:44

Odoo - Commandes clients

Ventes

Commandes

À facturer

Produits

Analyse

Configuration

TechDistrib SARL

81%

Nouveau

Commandes clients

Rechercher...

1/24 / 24

Nombre	Date de la commande	Client	Vendeur	Activités	Société	Total	Statut de la facture
BSF0001	25 oct. 22-04	Henry Campbell	Cécile Leduc	Technique (nouveau)	Loonnet ID	\$ 44 800,00	À facturer
BSF0002	5 oct. 19-04	John Miller	John Miller	Logiciel (id)	Integrator LLC	\$ 82 813,00	À facturer
BSF0003	21 mars 23-04	Carmel Mills	Thomas Picaud	Integrator LLC	Woodpad Media	\$ 15 026,00	Nous contacter
BSF0004	14 mars 03-04	Thomas Picaud	Thomas Picaud	Logiciel (id)	Loonnet ID	\$ 62 287,00	À facturer
BSF0005	1 mai 22-04	Wendell Bell	Thomas Picaud	Logiciel (id)	Integrator	\$ 27 040,00	Nous contacter
BSF0006	10 mai 10-04	Henry Campbell	Cécile Leduc	Logiciel (id)	Loonnet ID	\$ 92 888,00	À facturer
BSF0007	27 mars 12-04	Henry Campbell	Cécile Leduc	Integrator	Loonnet ID	\$ 50 502,00	Nous contacter
BSF0008	21 oct. 00-04	John Miller	Wendell Bell	Technique (nouveau)	Woodpad Media	\$ 48 200,00	À facturer
BSF0009	14 oct. 19-04	Wendell Bell	Wendell Bell	Integrator	Integrator	\$ 34 090,00	À facturer
BSF0010	12 mars 02-04	John Miller	Wendell Bell	Technique (nouveau)	Woodpad Media	\$ 18 040,00	À facturer
						\$ 466 800,00	

Créez un nouveau devis, la première étape d'une vente !

Une fois le devis confirmé, il devient une commande client.

Vous pouvez créer une facture et enregistrer le paiement.

Produits
Commandes

- Définition des rôles et permissions

24 mars 12:50

Odoo - Claude Van

Paramètres Paramètres généraux Utilisateurs & Sociétés

Nouveau Paramètres / Utilisateurs Claude Van

Employé 1 Contact 1/7

Invité Confirmé

Claude Van

Claude@gmail.com

Téléphone professionnel

Téléphone portable professionnel

Droits d'accès Préférences Calendrier Sécurité

RÔLES

Rôle ☒ Utilisateur ☐ Administrateur

Sociétés TechDistrib SARL

Société par défaut TechDistrib SARL

Données de base

	VENTES
Produits	View
Contact	No
Exporter	No

24 mars 05:27

Odoo - Utilisateurs

Paramètres Paramètres généraux Utilisateurs & Sociétés

Nouveau Paramètres Utilisateurs

Utilisateurs internes Rechercher

1/7

	Nom	Se connecter	Rôle
☐	Claude Van	Claude@gmail.com	Utilisateur
☐	Jenna Arta	Arta@gmail.com	Utilisateur
☐	Kemi Renard	RenardKemi@gmail.com	Utilisateur
☐	Marc Dema	dema	Utilisateur
☐	Mitchell Admin	admin@gmail.com	Administrateur
☐	Rakim Dash	dash@gmail.com	Utilisateur
☐	Remi Ana	Remi1	Administrateur

Répartition des tâches :

- **Tous les membres** : Analyse des besoins
 - **Anne-Marie MAKOUHOU** : Modélisation UML
 - **Rayane Bio** : Installation serveur et configuration Odoo
 - **Ulrich AHIDAZAN** : Tests et documentation
-

7. Tests

7.1 Tests unitaires

Vérification du bon fonctionnement de chaque module individuellement :

- Module ventes
- Module stock
- Module facturation
- Module RH

Ces tests permettent de s'assurer que chaque composant respecte les spécifications fonctionnelles avant d'être intégré au système global.

7.2 Tests fonctionnels

Validation du workflow complet entre les modules :

- Création d'un client → création de devis → transformation en commande → mise à jour du stock → génération de la facture.

Ces tests assurent la cohérence des processus métiers et le respect des exigences des utilisateurs.

7.3 Tests d'intégration

Vérification de l'interaction entre les modules pour garantir que le système fonctionne correctement dans son ensemble :

- Synchronisation ventes ↔ stock ↔ facturation
- Mise à jour automatique des inventaires lors d'une commande
- Transmission correcte des informations client entre les modules

7.4 Tests de sécurité

Évaluation de la protection des données et des accès :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des rôles et permissions

- Vérification de l'accès non autorisé aux données sensibles
- Tests de vulnérabilité réseau et base de données

7.5 Tests de performance

Mesure de la réactivité et de la stabilité du système :

- Temps de réponse < 3 secondes pour les principales opérations
- Gestion de plusieurs connexions simultanées
- Simulation de charges importantes pour vérifier la stabilité
- Vérification des sauvegardes automatiques et de la restauration

8. Résultats

- **Automatisation du processus** : Vente'n Stock'n Facturation
- **Amélioration de la productivité** grâce à la centralisation des données
- **Réduction des erreurs** liées à la saisie manuelle
- **Traçabilité complète** des opérations

9. Conclusion

La mise en place de l'ERP Odoo permettra à TechDistrib SARL de passer d'un système manuel à un système digital intégré, offrant une meilleure efficacité, une gestion optimale et un support décisionnel amélioré. Ce projet marque une étape importante dans la transformation numérique de l'entreprise.

10. Annexes

- Cahier des charges détaillé
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence, activités)
- Documentation technique
- Guide utilisateur